

Кинетика фотохимического разложения пероксида водорода в водном растворе

1. Условия проведения эксперимента

$$C_0(\text{H}_2\text{O}_2) = 0.244 \text{ М}$$

2. Экспериментальные данные

t, мин	V, мл
11	76.0
12	80.5
13	86.0
14	92.5
15	100.5
16	109.0
17	119.0
18	130.0
19	144.0
20	160.0
21	182.0
22	196.0
23	205.0
24	213.0
25	221.0
26	229.0
27	235.0
28	244.0
29	251.0
30	257.0
31	264.0
32	269.0
33	276.0
34	280.0

Экспериментальные данные

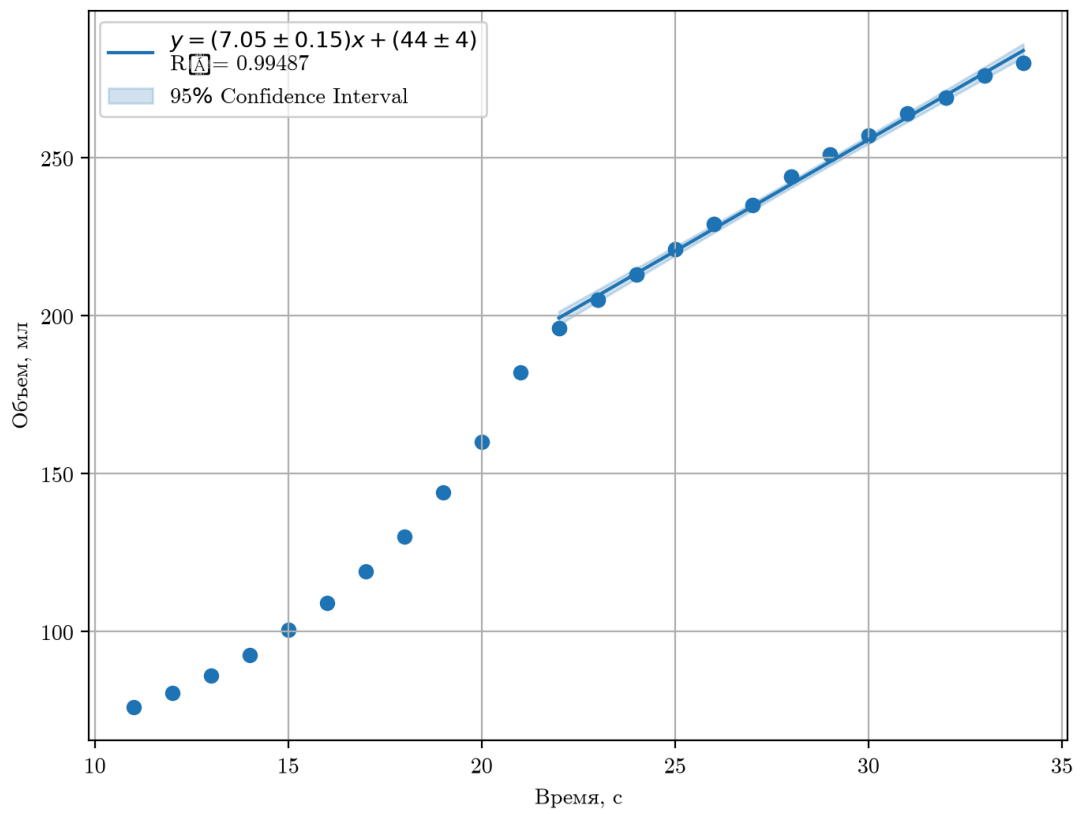


Рис. 1. Зависимость $V(\text{O}_2) = f(t)$

$$a = 10^6 \cdot \frac{RT}{p} \cdot \frac{V_{\text{р-ра}}}{4 \cdot N_A \cdot 10^{-3}} \cdot I_0$$

$$a = 7.05 \pm 0.15; \quad I_0 = (7.58 \pm 0.16) \times 10^{18} \frac{\text{фотон}}{(\text{см}^3) \cdot \text{мин}}$$

Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. В чём особенности фотохимических реакций? Чем они отличаются от темновых и что общего?

Фотохимические реакции инициируются поглощением кванта света, а не тепловым движением, поэтому они идут при низких температурах, их скорость зависит от интенсивности света и не подчиняется уравнению Аррениуса по первичной стадии. Общее с темновыми: последующие (вторичные) стадии — обычные химические реакции, и к ним применимы обычные кинетические законы.

Вопрос 2. Каков диапазон длин волн света, используемого для инициирования химических реакций?

Для большинства фотохимических процессов используют ультрафиолетовую и видимую область (200–800 нм). Энергия кванта должна быть достаточна для разрыва связи или возбуждения молекулы; в работе для разложения H_2O_2 используется УФ-свет.

Вопрос 3. Чему равен 1 см^{-1} в Дж и Дж·моль $^{-1}$?

Энергия кванта $E = hc/\lambda = hc \cdot \nu$ (волнистое число $\nu = \frac{1}{\lambda}$). Для $\nu = 1 \text{ см}^{-1}$: $E = 6.626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8 \cdot 100 \approx 1.99 \cdot 10^{-23} \text{ Дж}$; на моль: $E \cdot N_A \approx 11.97 \cdot 10^{-3} \text{ Дж/моль} \approx 0.012 \text{ Дж/моль}$.

Вопрос 4. Сформулируйте основные законы фотохимии.

1. Закон Гротгуса–Дрейпера: химическое действие оказывает только поглощённый свет.
2. Закон Эйнштейна–Штарка (квантовой эквивалентности): каждый поглощённый квант активирует одну молекулу.
3. Закон Вант-Гоффа: скорость фотохимической реакции пропорциональна интенсивности поглощённого света.
4. Закон Бугера–Ламберта–Бера: поглощение света пропорционально концентрации и толщине слоя.

Вопрос 5. Что такое квантовый выход? Первичный и вторичный квантовые выходы, их значения.

Квантовый выход $\varphi = \frac{\text{число прореагировавших молекул}}{\text{число поглощённых квантов}}$. Первичный квантовый выход относится к первичному акту (возбуждение, диссоциация одной молекулы на квант) и не превышает 1. Общий (вторичный) квантовый выход учитывает все последующие темновые стадии и может быть: а) равен 1 (фотодиссоциация); б) меньше 1 (часть квантов расходуется на безызлучательную дезактивацию); в) больше 1 (цепные реакции — например, фоторазложение H_2O_2 , где одна молекула инициирует цепь).

Вопрос 6. Какой порядок могут иметь фотохимические реакции? Какой порядок наблюдается на конечном участке разложения H_2O_2 ?

Фотохимические реакции по интенсивности света имеют первый порядок, а по концентрации — обычно первый (при слабом поглощении) или нулевой (при полном поглощении). На конечном участке разложения H_2O_2 , когда процесс идёт преимущественно в тёмновых (цепных) стадиях, наблюдается первый порядок по концентрации пероксида.

Вопрос 7. Какие излучательные и безызлучательные процессы происходят с возбуждёнными частицами? Что такое колебательная релаксация?

Излучательные: флуоресценция и фосфоресценция. Безызлучательные: колебательная релаксация (потеря избыточной колебательной энергии при столкновениях, за 10^{-12} – 10^{-13} с), внутренняя конверсия, интеркомбинационный переход. Колебательная релаксация — быстрый спуск по колебательным уровням возбуждённого состояния до его нижнего уровня, длится порядка 10^{-13} – 10^{-12} с.

Вопрос 8. Что такое флуоресценция и фосфоресценция? Чем они отличаются?

Флуоресценция — испускание из возбуждённого синглетного состояния $S_1 \rightarrow S_0$, быстрое (10^{-9} – 10^{-7} с), спин сохраняется. Фосфоресценция — испускание из триплетного состояния $T_1 \rightarrow S_0$, переход спин-запрещённый, поэтому процесс медленный (10^{-4} – 10^2 с и более). Фосфоресценция, как правило, длинноволновое (меньшая энергия), чем флуоресценция того же вещества.

Вопрос 9. Охарактеризуйте внутреннюю конверсию и интеркомбинационный переход. Может ли триплет быть реакционноспособнее синглета?

Внутренняя конверсия — безызлучательный переход между состояниями одинаковой мультиплетности (например, $S_1 \rightarrow S_0$) с превращением энергии в тепло. Интеркомбинационный переход — переход между состояниями разной мультиплетности (например, $S_1 \rightarrow T_1$) за счёт спин-орбитального взаимодействия. Триплетное состояние живёт значительно дольше синглетного, поэтому успевает вступить в реакции (передать энергию, образовать радикалы) — оно действительно может быть химически более активным.

Вопрос 10. Какие химические процессы могут происходить с частицами, поглотившими квант света?

Фотодиссоциация (распад на фрагменты, радикалы), фотоионизация, фотоизомеризация, перенос электрона или энергии возбуждения, реакции с соседними молекулами (в том числе с образованием интермедиатов), инициирование цепных реакций.

Вопрос 11. Что представляет собой фотосенсибилизация?

Фотосенсибилизация — передача энергии возбуждения от поглотившей свет молекулы-сенсибилизатора молекуле, которая сама свет не поглощает, в результате чего последняя переходит в возбуждённое (реакционноспособное) состояние и вступает в реакцию. Это позволяет проводить фотохимические реакции с веществами, прозрачными для данного света.